6GEI311 - Architecture des logiciels
Projet conception

Jean-Luc Cyr, ing.

Automne 2026

ATTENTION: CE DOCUMENT N'EST PAS FINAL, C'EST UNE VERSION PRÉLIMINAIRE. Des précisions s'ajouterons au cours des prochaines semaines.

1 Objectif

Concevoir et documenter l'archicture puis réaliser un logiciel mettant en commun des composants originaux et des composants de tiers.

Développer et mettre en oeuvre des compétences en

- communication réseau de haut niveau (appel web)
- traitement d'images numériques (détection de changement/mouvement)
- optimisation de calculs (pour le traitement de l'image)
- travail en équipe
- utilisation d'un gestionnaire de source (git)
- rédaction de documents d'architecture logiciel

2 Description

Vous devrez concevoir et réaliser un système de surveillance vidéo.

Ce système sera développé en Python (sans utiliser OpenCV). Le système devra récupérez des images à un interval régulier à partir d'une caméra en-ligne, les analysez pour détecter un changement et si c'est le cas, générez une alerte d'intrusion ou de mouvement.

Pour réaliser ce projet vous devrez utiliser les connaissances aquises lors de vos cours et laboratoires précédents.

L'architecture globale telle qu'illustré à la figure 1 comprendra:

- Une interface utilisateur (GUI)

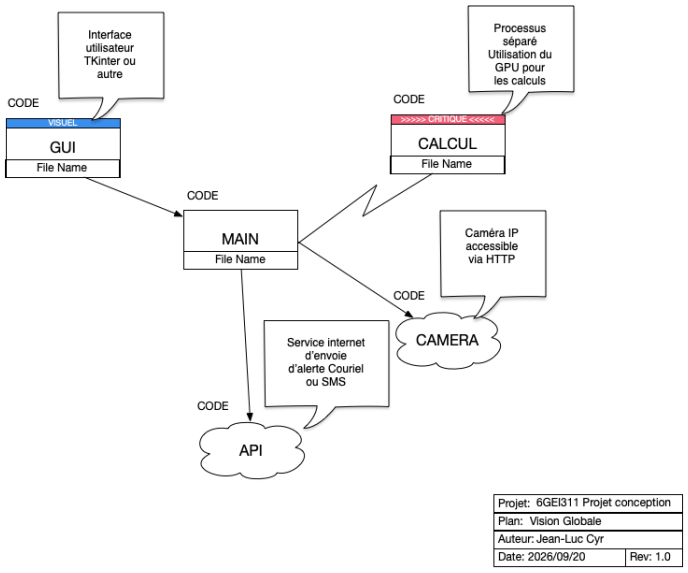


Figure 1: Vue globale du projet

- Un module qui gère les communication avec la caméra, le système de détection et le module d'alerte
- Un module qui fait le traitement d'image pour détecter les changements.

Particularités:

- Le logiciel sera développé avec le langage Python
- La récupération des images se fera à partir d'une caméra "web"
- Le traitement d'image devra être fait en utilisant le GPU (par exemple pour soustraire les images)
- Les alertes seront envoyées via une infrastructure existante (courriel ou texto) tel qu'un webservice (comme Twillio).
- Votre programme devra être modulaire

Pour vos différents modules/composants et pour l'ensemble du système, vous devrez réaliser la documentation pertinente et les différents tests pour valider leur fonctionnement.

3 Politique de remise de travail

Méthodes de remise à confirmer avec l'assistant de laboratoire.

1. via le Moodle du cours. Les fichiers devront être regroupés dans un fichier “zip” ou “tar” afin de préserver l’arborescence du projet.

2. via le dépôt de source GitHub

Une démonstration du fonctionnement devra être faite en laboratoire devant l’auxiliaire du cours et/ou le chargé de projet en complément de la remise.

Attention, la remise doit avoir lieu avant la date inscrite sur le site du cours. Toute remise après cette heure de tombé sera considéré comme remise en retard et soumis à la pénalité de 10%/jour et ne sera pas corrigé après 7 jours de retard. Prévoyez les problèmes et délais possible de transmission internet, n’attendez pas à la dernière minute. À remettre Tous les fichiers nécessaires pour mettre en oeuvre l’application doivent être dans le dépôt de source et/ou le fichier zip.

- code source .py
- fichier de dépendances pip à installer ”requirements.txt”
- configuration de git ”.gitignore”
- script d’initialisation de l’environnement tel que ”setup.bat”
- fichier d’instruction ”readme.txt”
- fichier de documentation d’architecture (en pdf)

Les instructions d’installation, configuration et exécutions doivent être fournies.

Un rapport expliquant le fonctionnement du logiciel, son architecture (structure, dépendances, algorithme, ...) et les résultats obtenus doit être fournis.

Les instructions et le rapport doivent être déposés sur le site du cours ou dans le dépôt de source.

4 Installation de l’environnement de travail

Le projet doit être réalisé dans un environnement virtuel ”virtualenv” de python.

Assurer vous de bien identifier la version de python utilisée 3.x.y et de bien générer votre fichier “requirements.txt” avec les librairies nécessaires pour votre programme.

Si vous réalisez un composant externe (par exemple un composant en C destiné à python) spécifier l’architecture (32 bits “x86” ou 64 bits “i686”) et le mode de compilation (“release” ou “debug”) à utiliser pour le compiler et le faire fonctionner.

5 Réalisation

Suivre les étapes de gestion de projet et réaliser la documentation appropriée.

- Analyse des besoins
- Architecture
- Conception détaillée
- Réalisation
- Vérification et validation
- Livraison

Un exemple de ce que vous devez faire: `https://medium.com/@adyatwr/intruder-detection-using-image-processing-research-acaca6b0cc97` Cependant cet exemple utilise OpenCV mais vous devez réaliser vous-même les algorithmes et ne pas l'utiliser.

Source d'images de tests :
`https://www.earthcam.com`
`https://www.skylinewebcams.com/en.html`
`http://205.237.248.39/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=640x480`

Vous pouvez également demander à l'auxiliaire ou aux techniciens de vous placer une caméra de surveillance dans le local et utiliser cette dernière.

6 Code

Votre projet devrait être découpé en plusieurs composantes tel que:

- Acquisition des images
- Traitement des images
- Génération des alertes
- Interface utilisateur

L'acquisition des images se fera à l'aide de communication http sur l'internet ou le réseau local pour récupérer ces dernières.

Le traitement des images (tel que le calcul des différence) utilisera une bibliothèque tel que "numba" ou votre propre code pour le GPU pour d'optimiser les calculs matriciels.

L'interface utilisateur sera fait avec une des bibliothèque tel que TKinter ou une autre de votre choix tel que wxwinvows, pyqt, ..

Votre code devra contenir des commentaires pertinents, des noms de variables significatifs, une structure adéquate.

Vous devez également réaliser des tests automatisés (comme PyTest ou autre) pour par exemple valider la détection de changement entre deux images.